

سلسلة تمارين حول العمليات على الجذور

التمرين 05

بسط كل عبارة بكتابتها على الشكل $a\sqrt{b}$ مع a عدد طبيعي.

$$A = \sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{128}$$

$$B = \sqrt{32} - 5\sqrt{2} + \sqrt{200}$$

$$C = 5\sqrt{242} + 2\sqrt{162} - \sqrt{98}$$

$$D = \sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{50} + \sqrt{72}$$

التمرين 06

بسط كل عبارة بكتابتها على الشكل $a + b\sqrt{c}$ حيث a و b عدنان طبيعيان.

$$A = \sqrt{16} - 3\sqrt{7} + \sqrt{63}$$

$$B = \sqrt{112} - 5\sqrt{28} + \sqrt{100}$$

$$C = \sqrt{175} + 2\sqrt{121} - \sqrt{7}$$

$$D = \sqrt{2} \times \sqrt{32} + \sqrt{700} + \sqrt{567}$$

التمرين 07

حل المعادلات التالية:

$$x^2 = 49$$

$$x^2 = 20.25$$

$$x^2 = 13$$

$$x^2 = -7$$

$$2x^2 = 32$$

$$x^2 + 6 = 10$$

$$3x^2 + 2 = 11$$

$$6 - x^2 = -5$$

التمرين 08

A و B عدنان حيث:

$$A = \sqrt{80} + 2\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$$

$$B = \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

1 اكتب العدد A على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد طبيعي.

2 اكتب العدد B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

3 بين أن $B \times (\sqrt{3} + 1)$ عدد طبيعي.

التمرين 01

دون استعمال الآلة الحاسبة. احسب ما يلي:

$$\bullet \sqrt{4}$$

$$\bullet \sqrt{64}$$

$$\bullet \sqrt{100}$$

$$\bullet \sqrt{0.04}$$

$$\bullet \sqrt{92}$$

$$\bullet \sqrt{19^2}$$

$$\bullet (\sqrt{3.5})^2$$

$$\bullet (\sqrt{16})^2$$

$$\bullet \left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2$$

$$\bullet \sqrt{\frac{81}{16}}$$

$$\bullet \sqrt{(-5)^2}$$

$$\bullet -(\sqrt{13})^2$$

$$\bullet (\sqrt{2})^2$$

$$\bullet -(\sqrt{112})^2$$

$$\bullet \left(\frac{\sqrt{2.5}}{-\sqrt{5}}\right)^2$$

التمرين 02

احسب ما يلي:

$$\bullet \sqrt{10} \times \sqrt{3.6}$$

$$\bullet \sqrt{5} \times \sqrt{7}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{147}}{\sqrt{3}}$$

$$\bullet \sqrt{\frac{3}{27}} \times \sqrt{\frac{12}{3}}$$

$$\textcircled{1} \sqrt{10} \times \sqrt{10^3}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{25} \times \sqrt{3} \times \sqrt{12}$$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{4} \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$$

$$\textcircled{5} \sqrt{27} \times \sqrt{3}$$

التمرين 03

اكتب الأعداد التالية على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد طبيعي.

$$\bullet \sqrt{27}$$

$$\bullet \sqrt{75}$$

$$\bullet \sqrt{108}$$

$$\bullet \sqrt{300}$$

$$\bullet \sqrt{48}$$

$$\bullet \sqrt{243}$$

التمرين 04

اكتب الأعداد التالية على الشكل $a\sqrt{b}$ مع a و b عدنان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

$$\bullet \sqrt{24}$$

$$\bullet \sqrt{80}$$

$$\bullet \sqrt{8}$$

$$\bullet \sqrt{200}$$

$$\bullet \sqrt{72}$$

$$\bullet \sqrt{45}$$